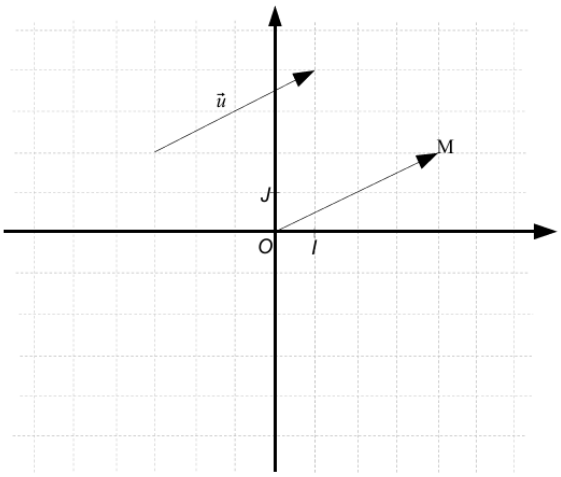
Vecteurs et coordonnées

I. Repère.

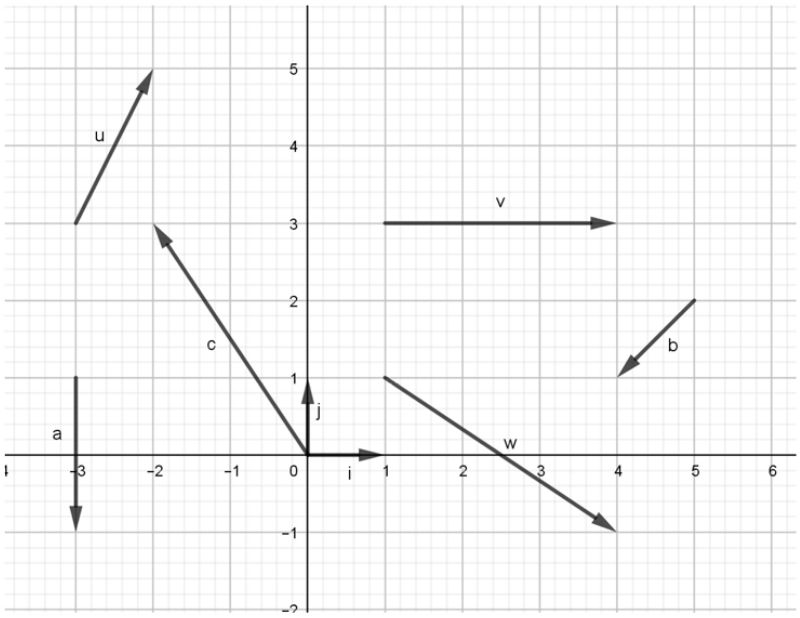
Lorsque le plan est muni d'un repère (O,I,J), on appelle coordonnées du vecteur $\vec{u}$ les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{OM}=\vec{u}$.
Deux vecteurs qui ont les mêmes coordonnées sont égaux.



Sur la figure on a construit le point M tel que $\overrightarrow{OM}=\vec{u}$.
Comme les coordonnées de M sont (4,2), les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ sont aussi (4,2).

Pour lire graphiquement les coordonnées d'un vecteur, on lit les coordonnées de son extrémité en faisant comme si son origine était l'origine du repère.

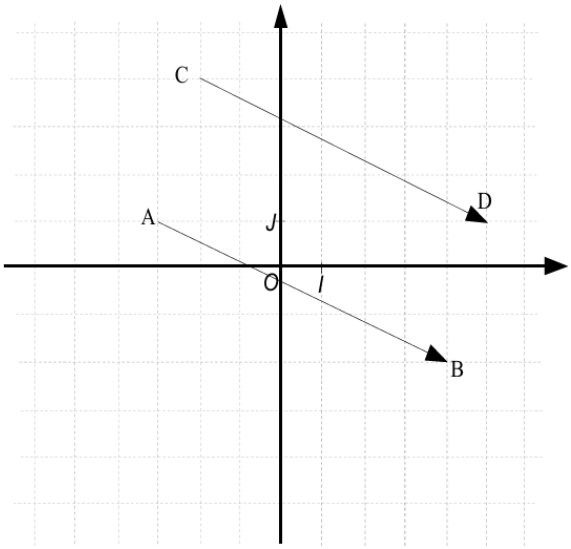
Exemple : lecture de coordonnées de vecteurs.



II. Coordonnées d'un vecteur défini par deux points.

Dans le plan muni du repère (O,I,J) on considère les points A(x_A, y_A) et B(x_B, y_B).
Les coodonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont ($x_B - x_A$, $y_B - y_A$).

Exemple



Dans le plan muni du repère (O,I,J) on donne les points A(-3,1), B(4,-2), C(-2,4) et D(5,1). Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$. Que peut-on en déduire ?

a) Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$:
$x_B - x_A = 4 - (-3) = 7$
$y_B - y_A = -2 - 1 = -3$
donc $\overrightarrow{AB}$ (7, -3)
b) Coordonnées de $\overrightarrow{CD}$:
$x_D - x_C = 5 - (-2) = 7$
$y_D - y_C = 1 - 4 = -3$
donc $\overrightarrow{CD}$ (7, -3)
c) Comme $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont les mêmes coordonnées, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$; on en déduit que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme.

Exemple : Soient un repère (O; $\vec{i}$; $\vec{j}$). Soient les points A(-2 ; 3), B(1 ; -5). Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{OA}$.

Propriété : Deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coordonnées.

Application
Soient A(5 ;3), B(-1 ;4), C(-2 ;1). Déterminer les coordonnée de D sachant que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$

III. Règles de calculs sur les coordonnées de vecteurs

Propriété :

Soit le plan muni d'un repère (O; $\vec{i}$; $\vec{j}$). Soient $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ et $k \in \mathbb{R}$

Alors :

$k \cdot \vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$

$\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$

Exemple. Dans un repère (O ; i ;j), on note $\vec{u}$ le vecteur de coordonnées (4 ; 5) et $\vec{v}$ le vecteur tel que $\vec{v} = 6\vec{u}$. Le vecteur $\vec{v}$ a pour coordonnées (6 × 4 ; 6×5), soit $\vec{v}$ (24 ; 30)

Application. Soient les points A(2 ; -4), B(1 ; 3), C(0 ; -6) et D(-3 ; 1). Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{2AB} - 4\overrightarrow{DC}$.

IV. Etudier la colinéarité de deux vecteurs

Définition : Deux vecteurs u et v du plan sont colinéaires si et seulement s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.

Remarques ;

- Le coefficient k pouvant être nul, le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur $\vec{u}$ du plan $\vec{0} = 0\vec{u}$.
- Si deux vecteurs ont la même direction, ils sont colinéaires.

Propriété – Alignement de trois points : Soient A, B et C trois points du plan. Les points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Propriété - Parallélisme : Soient A, B, C et D quatre point du plan. Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.